

Лекция 6. Протокол STP и комплексная безопасность L2

Цель лекции

- Понимать, почему избыточные L2-соединения создают риск коммутационных петель
- Объяснять выбор Root Bridge и роли портов STP
- Настраивать Rapid PVST+ и базовые механизмы защиты STP
- Понимать назначение DHCP Snooping и Dynamic ARP Inspection для защиты канального уровня

Учебные вопросы

1. Петли коммутации, широковещательный шторм и нестабильность таблицы MAC-адресов
2. Алгоритм STP: выбор Root Bridge, роли и состояния портов
3. Стандарт Rapid PVST+ IEEE 802.1w
4. Защита инфраструктуры коммутации: PortFast, BPDU Guard, BPDU Filter, Root Guard, Loop Guard
5. Защита от L2-атак: DHCP Snooping, Rogue DHCP, Dynamic ARP Inspection и ARP-spoofing

1. Петли коммутации

L2-петля возникает, когда кадры Ethernet могут бесконечно циркулировать между коммутаторами

Ethernet-кадр не имеет поля TTL, поэтому сам по себе не исчезает из петли

Избыточные связи нужны для отказоустойчивости, но должны управляться протоколом предотвращения петель

STP (Spanning Tree Protocol) — протокол, который строит петлевую L2-топологию без активных петель

Задача STP — оставить резервные пути, но временно заблокировать лишние направления

Широковещательный шторм быстро перегружает сеть

Broadcast flood — массовое распространение широковещательных кадров по всем портам VLAN

В петле broadcast-кадры копируются снова и снова, занимая полосу и процессорное время устройств

Пользователи видят потерю связи, задержки, невозможность получить DHCP-адрес и обрывы сервисов

Коммутаторы могут перестать отвечать на управление из-за перегрузки контрольной плоскости

Поэтому петля L2 считается одной из самых опасных ошибок в коммутационной сети

Нестабильность MAC-таблицы указывает на петлю

MAC-таблица должна связывать MAC-адрес с одним ожидаемым портом внутри VLAN

При петле один и тот же MAC-адрес может постоянно появляться на разных портах

Такое состояние называют MAC flapping или нестабильностью CAM-таблицы

Признаки видны в логах коммутатора и в изменяющемся выводе `show mac address-table`

Если MAC-адрес прыгает между uplink-портами, нужно срочно проверить L2-топологию

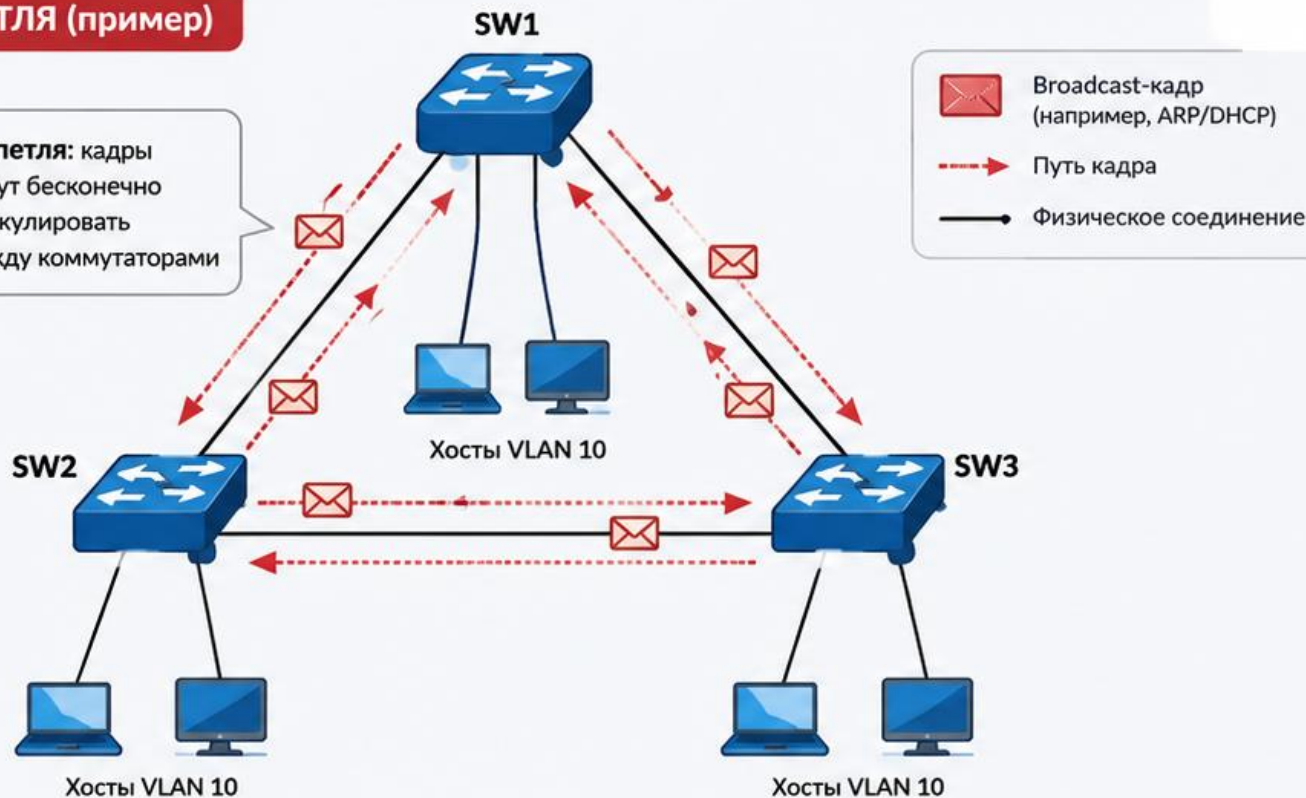
L2-ПЕТЛЯ И ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ШТОРМ

Избыточная связь без STP создает петлю: кадры бесконечно циркулируют, сеть перегружается.

1. L2-ПЕТЛЯ (пример)



L2-петля: кадры могут бесконечно циркулировать между коммутаторами



Почему это опасно

- Кадры копируются снова и снова (broadcast flood)
- Полоса пропускания и CPU коммутаторов перегружаются
- Пользователи теряют связь, падают сервисы (DHCP, DNS и др.)
- Коммутаторы могут стать недоступны для управления
- MAC-таблица становится нестабильной (MAC flapping)

Почему кадры не исчезают из петли?



У Ethernet-кадра нет поля TTL, поэтому он не уменьшает счетчик и не исчезает из петли.

2. ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ШТОРМ



Массовое распространение широковещательных кадров

Каждый коммутатор рассылает кадр во все порты VLAN, включая порт, с которого он пришел (в петле).



Быстрая перегрузка сети

Портовые каналы, аплинки и CPU заполняются бесполезным трафиком, нормальный трафик не проходит.



Влияние на пользователей

Потери связи, большие задержки, невозможно получить IP-адрес, обрывы приложений и сервисов.



Перегрузка коммутаторов

Контрольная плоскость перегружается, коммутаторы могут перестать отвечать на управление (SSH, SNMP и др.).

Нестабильность MAC-таблицы

Один и тот же MAC-адрес появляется на разных портах (MAC flapping). Таблица CAM постоянно меняется.

MAC	
AABB.CCDD.EEFF	Gi0/1
AABB.CCDD.EEFF	Gi0/24
AABB.CCDD.EEFF	Gi0/2
AABB.CCDD.EEFF	Gi0/1



Как предотвратить



Протокол STP (например, Rapid PVST+) строит петлевую топологию без активных петель: выбирает один логический путь, а избыточные порты переводит в блокирующее состояние.

2. Алгоритм STP

STP строит дерево без петель внутри каждого широковещательного домена

Root Bridge — корневой коммутатор, относительно которого рассчитываются лучшие пути

Все остальные коммутаторы выбирают лучший путь к Root Bridge

Избыточные порты, которые могли бы создать петлю, переводятся в блокирующее состояние

Правильный выбор Root Bridge должен быть управляемым, а не случайным

BPDU передает служебную информацию STP

BPDU (Bridge Protocol Data Unit) — служебный кадр STP для обмена информацией между коммутаторами

Через BPDU коммутаторы узнают Bridge ID соседей и параметры выбора корня

Bridge ID включает приоритет коммутатора и MAC-адрес

Коммутатор с наименьшим Bridge ID становится Root Bridge

Если приоритеты одинаковые, решающим становится MAC-адрес, что редко совпадает с проектной логикой

Выбор Root Bridge нужно задавать вручную

Коммутатор распределения обычно лучше подходит на роль Root Bridge, чем коммутатор доступа

Команда `spanning-tree vlan 10 root primary` автоматически снижает приоритет для VLAN 10

Команда `spanning-tree vlan 10 root secondary` задает резервного кандидата

Макрос `root primary` обычно снижает приоритет до 24576, а `root secondary` — до 28672 при дефолтном корне

Для жесткой фиксации дизайна можно указать число явно:
`spanning-tree vlan 10 priority 4096`

Пример: SW-DIST-01 становится `root primary` для VLAN 10, а SW-DIST-02 — `root secondary`

Результат проверяется `show spanning-tree vlan 10`: в выводе должно быть `This bridge is the root`

Роли портов показывают место порта в дереве

Root Port — порт некорневого коммутатора с лучшим путем к Root Bridge

Designated Port — порт сегмента, который пересылает трафик в сторону этого сегмента

Blocking или Alternate Port — резервный порт, который не пересылает обычный трафик, чтобы не создать петлю

На Root Bridge все рабочие порты обычно являются Designated

Команда `show spanning-tree` показывает роли портов для каждой VLAN

Состояния портов объясняют задержку восстановления

- Классический STP проходит состояния Blocking, Listening, Learning и Forwarding
- В состоянии Learning коммутатор изучает MAC-адреса, но еще не пересылает пользовательский трафик
- Forwarding означает, что порт пересылает кадры и участвует в рабочей топологии
- Из-за переходных состояний классический STP может восстанавливаться медленно
- Именно поэтому в современных сетях используют Rapid STP и Rapid PVST+

STP: ВЫБОР ROOT BRIDGE И РОЛЕЙ ПОРТОВ

STP строит петлевую топологию без петель: выбирает Root Bridge и блокирует избыточные пути.

1 КАК ВЫБИРАЕТСЯ ROOT BRIDGE

-  Коммутаторы обмениваются BPDU-кадрами и узнают Bridge ID соседей.
-  **Bridge ID = Приоритет (2 байта) + MAC-адрес (6 байт)**
Меньший Bridge ID побеждает.
-  Коммутатор с наименьшим Bridge ID становится **Root Bridge**.

Рекомендации

- Root Bridge должен быть на уровне распределения.
- Задавайте его явно, чтобы исключить случайный выбор.
- Используйте вторичный Root на случай отказа.

Пример настройки приоритетов

SW-DIST-01 — основной Root для VLAN 10

```
SW-DIST-01(config)# spanning-tree vlan 10 root primary
! или явно приоритет 4096
SW-DIST-01(config)# spanning-tree vlan 10 priority 4096
```

SW-DIST-02 — резервный Root для VLAN 10

```
SW-DIST-02(config)# spanning-tree vlan 10 root secondary
! или явно приоритет 8192
SW-DIST-02(config)# spanning-tree vlan 10 priority 8192
```

Проверка

SW-DIST-01# show spanning-tree vlan 10

VLAN0010

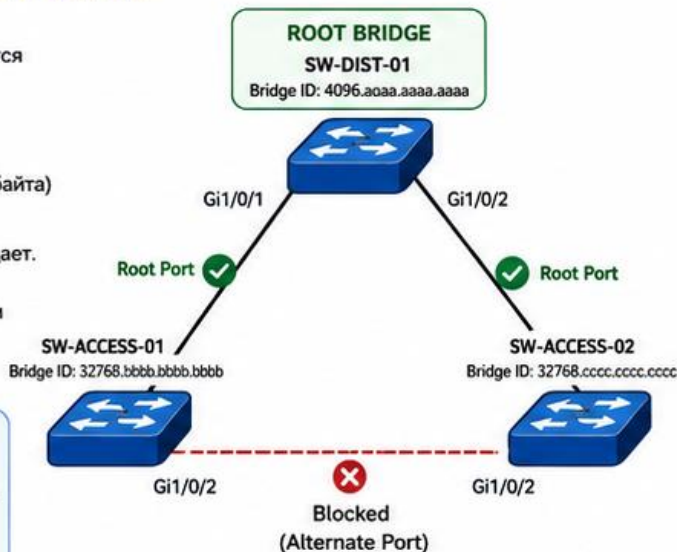
This bridge is the root

Root ID	Priority	4096
Address	aaaa.aaaa.aaaa	
Hello Time	2 sec	
Max Age	20 sec	
Forward Delay	15 sec	



Важно

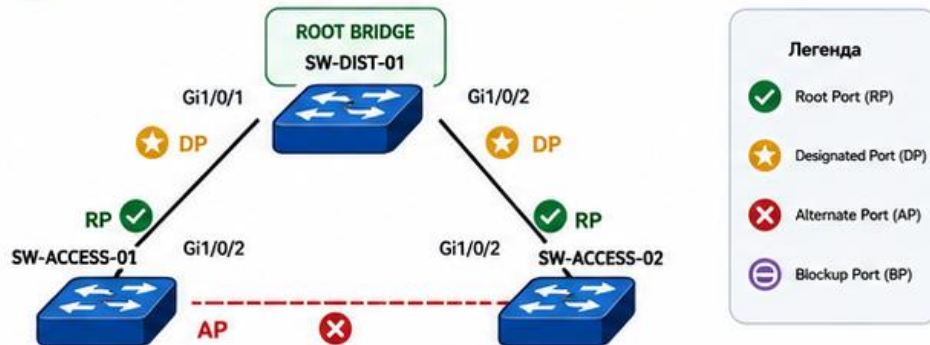
Root Bridge выбирается для каждого VLAN отдельно. Для разных VLAN может быть разный Root Bridge.



2 РОЛИ ПОРТОВ STP

Роль	Назначение	Где находится	Состояние (по умолчанию)
✓ Root Port (RP)	Лучший путь от не-root коммутатора к Root Bridge	На каждом не-root коммутаторе. Один порт в VLAN.	Forwarding
★ Designated Port (DP)	Лучший порт на сегменте (в сторону корня)	На каждом сегменте LAN. Может быть несколько на коммутаторе.	Forwarding
✗ Alternate Port (AP)	Резервный путь к корню на том же сегменте	На не-root коммутаторе, где есть несколько путей к корню	Blocking
⊖ Backup Port (BP)	Резерв для Designated Port, если DP на сегменте выйдет	На не-root коммутаторе на выделенном сегменте	Blocking
— Disabled Port	Порт выключен администратором	—	Disabled

3 ПРИМЕР: ТОПОЛОГИЯ И РОЛИ ПОРТОВ (VLAN 10)



Легенда

- ✓ Root Port (RP)
- ★ Designated Port (DP)
- ✗ Alternate Port (AP)
- ⊖ Backup Port (BP)

4 СОСТОЯНИЯ ПОРТОВ STP



Переходы управляются таймерами STP

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ



STP предотвращает петли, а не лечит их. Без STP петля = шторм и отказ сети.



Root Bridge должен быть контролируемым и предсказуемым.



Каждый не-root коммутатор имеет ровно один Root Port на VLAN.



Заблокированные порты остаются в резерве и могут включиться при изменении топологии.



Rapid PVST+ ускоряет схождение сети, но принципы ролей портов остаются теми же.

3. Стандарт Rapid PVST+

RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) — ускоренная версия STP, стандартизованная как IEEE 802.1w

Rapid PVST+ — реализация Cisco, где отдельное дерево STP строится для каждой VLAN

Rapid PVST+ быстрее переводит безопасные порты в рабочее состояние

Отдельные деревья по VLAN позволяют балансировать root-роли между коммутаторами распределения

Например, SW-DIST-01 может быть root для VLAN 10, а SW-DIST-02 — root для VLAN 20

Включение Rapid PVST+

Команда `spanning-tree mode rapid-pvst` включает Rapid PVST+ глобально на коммутаторе

Пример выполняется на всех коммутаторах одной L2-топологии, чтобы режимы были согласованы

Команда `show spanning-tree summary` показывает включенный режим spanning tree

Команда `show spanning-tree vlan 10` показывает root, роли портов и состояние VLAN 10

После смены режима нужно проверять не только один коммутатор, а всю избыточную топологию

Балансировка Root Bridge по VLAN

В многовлановой сети можно распределить активные пути между двумя коммутаторами распределения

Пример: SW-DIST-01 root primary для VLAN 10 и root secondary для VLAN 20

Пример: SW-DIST-02 root primary для VLAN 20 и root secondary для VLAN 10

Такой подход использует оба коммутатора распределения, а не держит один только резервным

Важно согласовать STP-root с HSRP-шлюзом, чтобы трафик не шел лишним путем

4. Защита инфраструктуры коммутации

PortFast — функция Cisco, которая быстро переводит клиентский порт в forwarding

PortFast нужен для ПК, принтеров, телефонов и точек доступа, где не ожидается коммутатор

Команда spanning-tree portfast включается на access-порту конечного устройства

Пример: `interface gigabitEthernet0/10, spanning-tree portfast` ускоряет старт клиента

На trunk между коммутаторами PortFast применять нельзя без точного понимания последствий

BPDU Guard защищает клиентские порты от случайного коммутатора

BPDU Guard отключает порт, если на PortFast-порту получен BPDU

Это защищает сеть от подключения домашнего коммутатора или неправильного патчирования

Команда `spanning-tree bpduguard enable` включается на клиентском интерфейсе

Пример: если студент подключит второй коммутатор к клиентскому порту, порт уйдет в `err-disabled`

Результат проверяется `show interfaces status` и журналом событий коммутатора

BPDU Filter нужно применять осторожно

BPDU Filter подавляет отправку или обработку BPDU на интерфейсе в зависимости от режима настройки

Неправильное применение может скрыть петлю от STP и сделать сеть опаснее

В базовой корпоративной практике для клиентских портов чаще используют PortFast вместе с BPDU Guard

BPDU Filter рассматривают как специальный инструмент, а не универсальную защиту

Студент должен понимать риск: скрытый BPDU может означать скрытую проблему топологии

Root Guard не дает нижнему коммутатору стать корнем

Root Guard защищает проектный выбор Root Bridge на портах в сторону access-уровня

Если порт получает лучший BPDU, он переводится в состояние root-inconsistent

Команда spanning-tree guard root включается на интерфейсе, где root быть не должен

Пример: на порту distribution-коммутатора к access-коммутатору Root Guard блокирует попытку перехвата root-роли

После исчезновения неправильных BPDU порт может восстановиться автоматически

Loop Guard защищает от односторонних сбоев BPDU

Loop Guard предотвращает переход резервного порта в forwarding при пропаже BPDU

Функция полезна на избыточных линках и аплинках, где потеря BPDU может создать петлю

Команда spanning-tree guard loop включается на интерфейсе или глобально в зависимости от политики

Состояние loop-inconsistent указывает, что порт заблокирован для предотвращения петли

Loop Guard не заменяет UDLD и физическую диагностику кабеля, но снижает риск L2-аварии

ГДЕ ПРИМЕНЯТЬ PORTFAST, BPDU GUARD, ROOT GUARD И LOOP GUARD

Эти функции дополняют STP и защищают сеть от ошибок и атак на канальном уровне

1. PORTFAST



Переводит порт сразу в состояние Forwarding, пропуская стадии Listening и Learning.

ГДЕ ПРИМЕНЯТЬ

- ✓ На портах, к которым подключаются конечные устройства.
- ✓ ПК, IP-телефоны, принтеры, IP-камеры, точки доступа Wi-Fi.
- ✓ Никогда не включайте на линиях между коммутаторами!



2. BPDU GUARD



Если порт (с PortFast) получает BPDU, это признак подключения коммутатора. Порт автоматически переводится в состояние err-disable.

ГДЕ ПРИМЕНЯТЬ

- ✓ На всех пользовательских портах с PortFast.
- ✓ Защищает от случайного подключения коммутатора или «петли» через порт для конечных устройств.



КОМАНДЫ (пример)

```
interface range fa0/1 - 24
switchport mode access
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable
```

ПРОВЕРКА

```
show spanning-tree interface fa0/10 detail

Portfast: Enabled
BpduGuard: Enabled
```

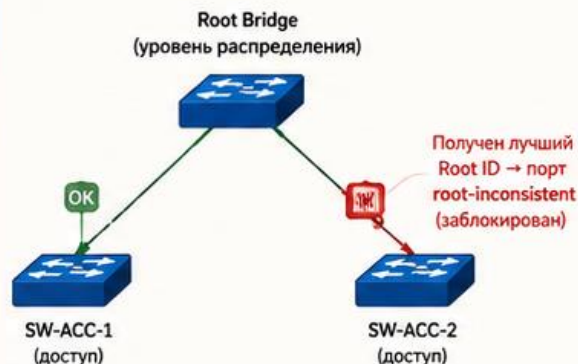
3. ROOT GUARD



Не позволяет порту стать Root Port. Если на порту получены BPDU с лучшим (меньшим) Root ID, порт переводится в состояние root-inconsistent (блокируется).

ГДЕ ПРИМЕНЯТЬ

- ✓ На портах, направленных к коммутаторам доступа (на границе распределение → доступ).
- ✓ Защищает от того, чтобы коммутатор доступа случайно не стал Root Bridge.



КОМАНДЫ (пример)

```
interface range gi1/0/1 - 2
switchport mode trunk
spanning-tree guard root
```

ПРОВЕРКА

```
show spanning-tree interface gi1/0/1 detail

Root guard: Enabled
Guard status: Root Inconsistent
```

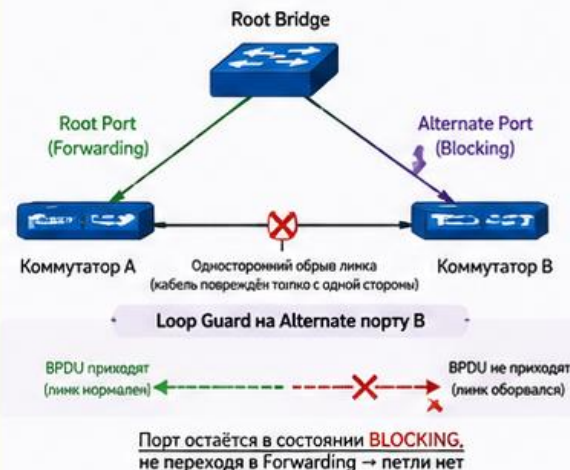
4. LOOP GUARD



Защищает от одностороннего обрыва линка на порту, который в состоянии Alternate/Backup. Если BPDU перестали приходить, порт не переходит в Forwarding.

ГДЕ ПРИМЕНЯТЬ

- ✓ На портах в состояниях Alternate и Backup (на всех корневых и некорневых коммутаторах).
- ✓ Предотвращает петлю при одностороннем обрыве.



КОМАНДЫ (пример)

```
interface range gi1/0/3 - 4
switchport mode trunk
spanning-tree guard loop
```

ПРОВЕРКА

```
show spanning-tree interface gi1/0/3 detail

Loop guard: Enabled
Guard status: Not Inconsistent
```

КРАТКОЕ СРАВНЕНИЕ



PortFast

ускоряет переход порта клиентского устройства в состояние Forwarding.



BPDU Guard

защищает PortFast-порты от подключенных коммутаторов и случайных петель.



Root Guard

не даёт коммутатору доступа стать Root Bridge и нарушить топологию.



Loop Guard

предотвращает петлю при одностороннем обрыве линка на Alternate/Backup порту.



ПРАВИЛО ЗОЛОТОГО ДИЗАЙНА

Комбинируйте эти функции с правильным выбором Root Bridge и корректной L2-топологией.

5. Защита от L2-атак

DHCP Snooping — функция коммутатора, которая фильтрует DHCP-сообщения на недоверенных портах

Rogue DHCP — несанкционированный DHCP-сервер, который выдает клиентам неправильные сетевые параметры

Клиентский порт считается untrusted и не должен отправлять DHCP Offer

Порт к настоящему DHCP-серверу или аплинк к нему назначают trusted

Коммутатор строит binding table: связь MAC-адреса, IP-адреса, VLAN и порта клиента

Настройка DHCP Snooping

Команда `ip dhcp snooping` включает функцию DHCP Snooping глобально

Команда `ip dhcp snooping vlan 10,20` включает защиту для выбранных VLAN

В учебной лаборатории команда `no ip dhcp snooping information option` отключает автоматическую вставку Option 82

На порту к легитимному DHCP-серверу команда `ip dhcp snooping trust` делает порт доверенным

Пример: клиентский порт без trust не сможет отправлять DHCP Offer в сеть

Команда `show ip dhcp snooping binding` показывает изученные соответствия клиентов

Если клиенты перестали получать адреса после включения snooping, проверьте trust-порты и поведение Option 82

Dynamic ARP Inspection защищает от подмены ARP

ARP (Address Resolution Protocol) — протокол поиска MAC-адреса по IPv4-адресу в локальной сети

ARP-spoofing — атака, при которой злоумышленник отправляет ложные ARP-ответы и подменяет связку IP-MAC

DAI (Dynamic ARP Inspection) — проверка ARP-пакетов коммутатором перед их пересылкой

DAI использует DHCP Snooping binding table как источник доверенных соответствий

Если ARP-пакет не совпадает с binding table, коммутатор его отбрасывает

Настройка DAI

Команда `ip arp inspection vlan 10,20` включает DAI для выбранных VLAN

Аплинки к доверенным сетевым устройствам обычно получают `ip arp inspection trust`

Клиентские порты остаются недоверенными и проверяются по binding table

Команда `show ip arp inspection` показывает включенные VLAN и доверенные интерфейсы

Если у хоста статический IP, для него может потребоваться статическая ARP ACL или отдельное проектное решение

Пример для статического сервера: `arp access-list STATIC_HOSTS, permit ip 192.168.10.5 mac host 0011.2233.4455, ip arp inspection filter STATIC_HOSTS vlan 10`

DHCP SNOOPING

КАК ОСНОВА ДЛЯ DAI

DHCP Snooping создает доверенную базу IP-MAC-порт-VLAN, которой пользуется Dynamic ARP Inspection для проверки ARP

КАК ВСЕ РАБОТАЕТ

1 Клиент запрашивает IP-адрес (DHCP Discover)

2 DHCP Snooping получает ответ от доверенного DHCP-сервера

3 Snooping заносит связь IP-MAC-порт-VLAN в свою таблицу

4 DAI использует эту таблицу для проверки всех ARP-пакетов



ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

- ✓ Только авторизованный DHCP-сервер может выдавать адреса
- ✓ Создается достоверная база соответствий в реальном времени
- ✓ DAI проверяет ARP на основе этой базы и блокирует подмену (ARP-spoofing)
- ✓ Защита от Rogue DHCP и атак L2

1. DHCP SNOOPING – ЧТО ЭТО?

DHCP Snooping отслеживает DHCP-сообщения на коммутаторе и строит таблицу привязок IP-адресов к MAC-адресам, портам и VLAN.

- ✓ Разрешает DHCP-ответы только с доверенных портов
- ✓ Записывает в таблицу только корректные DHCP-выдачи
- ✓ Отбрасывает DHCP-ответы с недоверенных портов (Rogue DHCP)
- ✓ Таблица Snooping – источник правды для DAI и других функций безопасности



2. ТАБЛИЦА DHCP SNOOPING (ПРИМЕР)

VLAN	IP-адрес	MAC-адрес	Порт	Тип записи	Время аренды
10	192.168.10.10	00:11:22:33:44:55	Gi1/0/5	Dynamic	23:45:12
10	192.168.10.11	00:11:22:33:44:66	Gi1/0/6	Dynamic	23:50:30
20	192.168.20.20	00:aa:bb:cc:dd:ee	Gi1/0/12	Dynamic	22:10:05

Эта таблица используется DAI для проверки соответствия IP и MAC в ARP-пакетах.

3. DAI ИСПОЛЬЗУЕТ ТАБЛИЦУ SNOOPING

Когда приходит ARP-пакет (например, "кто 192.168.10.10?" → "192.168.10.10 это 00:11:22:33:44:55"), DAI проверяет:

- ✓ Есть ли такая связь в таблице Snooping?
- ✓ Пришла ли она на том же порту?
- ✓ Из того же VLAN?

ЕСЛИ СООТВЕТСТВУЕТ

ARP пропускается

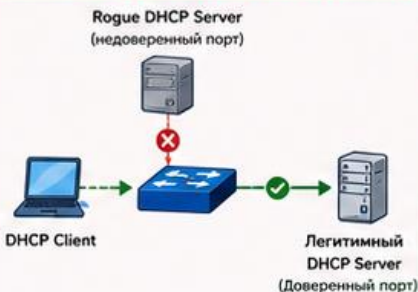
✓ ARP Reply
192.168.10.10 is
00:11:22:33:44:55

ЕСЛИ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

ARP отбрасывается и логируется

✗ ARP Reply
192.168.10.10 is
00:66:77:88:99:aa

4. ЗАЩИТА ОТ ROGUE DHCP (НЕЧЕСТНЫЙ СЕРВЕР)



- ✓ DHCP-ответы принимаются только с доверенных портов.
- ✓ DHCP-ответы с недоверенных портов блокируются.
- ✓ Клиенты получают адреса только от легитимного DHCP-сервера.

Пример команд
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 10,20
interface Gi1/0/1
ip dhcp snooping trust ! порт к DHCP-серверу
interface range Gi1/0/2-24
ip dhcp snooping limit rate 15 ! защита от DHCP-flood

5. НАСТРОЙКА: ОСНОВНЫЕ ШАГИ

- 1 Включить DHCP Snooping на коммутаторе
- 2 Указать VLAN, для которых работает Snooping
- 3 Отметить порты к DHCP-серверам как trust
- 4 Ограничить скорость DHCP на клиентских портах (опционально)
- 5 Включить Dynamic ARP Inspection
- 6 Указать доверенные порты для DAI (те же, что для DHCP)

Ключевой принцип:

DAI = таблица Snooping + доверенные порты.



Проверка ARP на основе доверенной базы IP-MAC-порт.

6. ПРОВЕРКА И МОНИТОРИНГ

Полезные команды

- show ip dhcp snooping
- show ip dhcp snooping binding
- show ip dhcp snooping statistics
- show ip arp inspection statistics
- show ip arp inspection vlan 10

На что обратить внимание

- ✓ Есть ли записи в таблице Snooping?
- ✓ Все ли нужные порты помечены как trust?
- ✓ Нет ли блокировок ARP без причины?
- ✓ Журнал событий: DHCP и DAI denied

Без DHCP Snooping нет достоверной базы – DAI не сможет работать!

Сначала включаем и настраиваем DHCP Snooping, затем включаем Dynamic ARP Inspection.

РЕЗЮМЕ



DHCP Snooping фильтрует DHCP-сообщения и создает таблицу привязок IP-MAC-порт-VLAN.



DAI проверяет все ARP-пакеты на основе этой таблицы и блокирует подмену.



Связка Snooping + DAI = базовая защита канального уровня от L2-атак.



Правильная настройка доверенных портов – ключ к стабильной и безопасной сети.

Типовые ошибки L2-защиты

- BPDU Guard включен на uplink-порту и отключает нормальное межкоммутаторное соединение
- DHCP Snooping включен, но порт к реальному DHCP-серверу не назначен trusted
- DAI включен без binding table, и клиенты со статическими адресами теряют связь
- Root Guard поставлен не на тот порт и блокирует проектный путь к корню
- Защита включена без проверки логов, поэтому причина блокировки остается непонятной

Команды итоговой проверки

- `show spanning-tree vlan 10` показывает root, роли портов и заблокированные направления
- `show spanning-tree summary` подтверждает режим Rapid PVST+ и глобальные параметры
- `show interfaces status` показывает err-disabled и физическое состояние портов
- `show ip dhcp snooping binding` показывает IP-MAC-VLAN-port соответствия клиентов
- `show ip arp inspection statistics` помогает увидеть, отбрасываются ли подозрительные ARP-пакеты

Итоги лекции

- STP позволяет использовать резервные L2-соединения без активных коммутационных петель
- Root Bridge должен выбираться по проекту, а не случайным MAC-адресом
- Rapid PVST+ ускоряет восстановление и позволяет строить отдельное дерево для каждой VLAN
- PortFast, BPDU Guard, Root Guard и Loop Guard защищают разные точки L2-топологии
- DHCP Snooping и DAI уменьшают риск ложного DHCP и ARP-spoofing внутри локальной сети

Контрольные вопросы

1. Почему Ethernet-петля опаснее обычной ошибки IP-настройки?
2. Как STP выбирает Root Bridge и почему его лучше назначать вручную?
3. Чем Root Port отличается от Designated Port?
4. Где можно включать PortFast, а где нельзя?
5. Как BPDU Guard помогает защитить клиентский порт?
6. Почему DHCP Snooping требует доверенных и недоверенных портов?
7. Как Dynamic ARP Inspection использует таблицу DHCP Snooping?